



| 考点        | 重要程度  | 占分  | 题型 |
|-----------|-------|-----|----|
| 基础知识      | ★★    | 3-5 | 选择 |
| 相邻像素间基本关系 | ★★★★  | 3-5 | 填空 |
| 直方图处理     | ★★★★★ | 6-8 | 大题 |

## 1.1 图像处理基础

### 一、基础知识

**数字图像处理概念：**借助计算机处理数字图像。

**数字图像处理目的：**

- 1.提高图像视感质量。
- 2.提取图像中包含的特征或信息。
- 3.对图像进行变换、编码、压缩，以便于图像存储和传输。

**像素：**数字图像由二维的元素组成，每一个元素具有一个特定的位置  $(x,y)$  和幅值  $f(x,y)$ ，这些元素就称为像素。

## 一、基础知识

对于单色（灰度）图像而言，每个像素的亮度用一个数值来表示，通常数值范围在0到255之间，0表示黑、255表示白，其它值表示处于黑白之间的灰度。

彩色图像可以用红、绿、蓝三元组的二维矩阵来表示。通常，三元组的每个数值也是在0到255之间，0表示相应的基色在该像素中没有，而255则代表相应的基色在该像素中取得最大值。



扫码观看  
视频讲解更清晰

## 一、基础知识

### 图像数字化技术:

#### 1: 方法:

- (1) 采样: 图像在空间上的离散化 (横坐标数字化)。
- (2) 量化: 把采样得到的各像素的灰度值从模拟转换到离散量。(纵坐标的数字化)。

#### 2: 选取原则:

- (1) 灰度变化慢: 粗采样, 细量化。
- (2) 灰度变化快: 细采样, 粗量化。

#### 3: 采样量化不当后果:

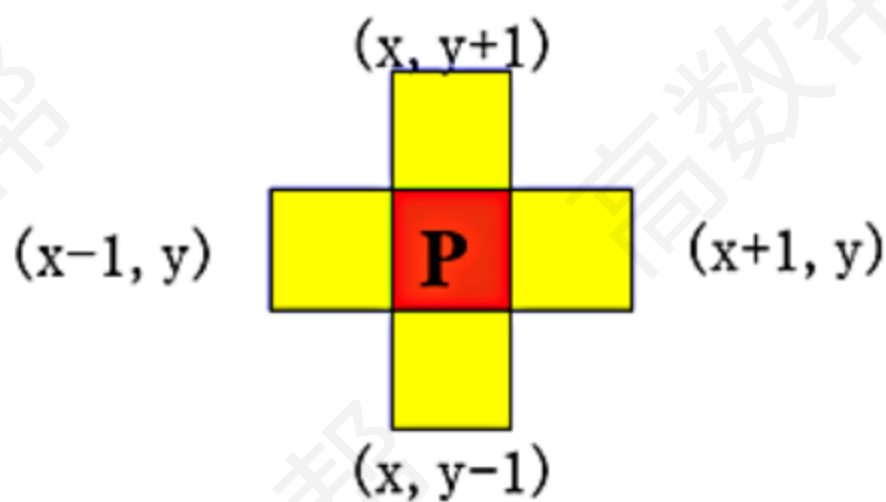
- (1) 采样不够 (间隔大): 出现马赛克, 但数据量小。
- (2) 量化不够: 假轮廓。但数据量小。

## 二、相邻像素间基本关系

### 1: 4邻域、D邻域、8邻域。

4邻域: 像素 $p(x,y)$ 的4邻域是:  $(x+1,y)$ ;  $(x-1,y)$ ;  $(x,y+1)$ ;  $(x,y-1)$

用 $N_4(p)$ 表示像素 $p$ 的4邻域



## 二、相邻像素间基本关系

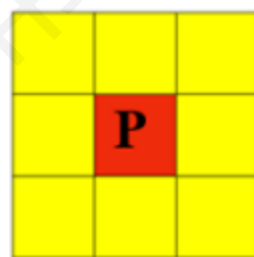
D邻域：像素 $p(x,y)$ 的D邻域是：对角上的点  $(x+1,y+1)$ ;  $(x+1,y-1)$ ;  $(x-1,y+1)$ ;  $(x-1,y-1)$

用 $ND(p)$ 表示像素 $p$ 的D邻域



8邻域：像素 $p(x,y)$ 的8邻域是：4邻域的点 + D邻域的点

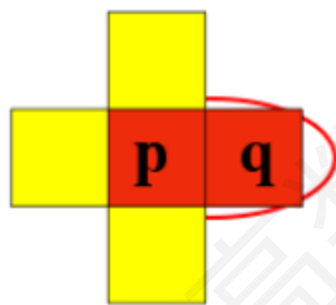
用 $N8(p)$ 表示像素 $p$ 的8邻域。  $N8(p) = N4(p) + ND(p)$



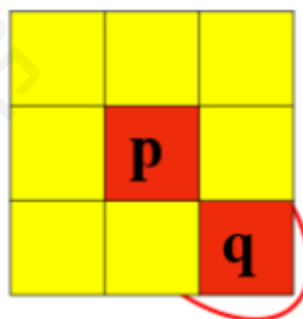
## 二、相邻像素间基本关系

连通性（邻接性）：4连通、8连通、m连通（混合）。

4连通：对于具有值V的像素p和q，如果q在集合 $N_4(p)$ 中，称这两个像素是4连通的



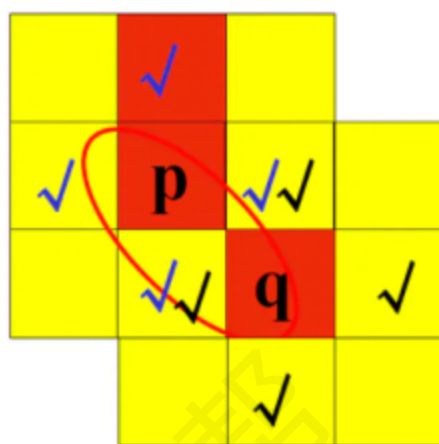
8连通：对于具有值V的像素p和q，如果q在集合 $N_8(p)$ 中，称这两个像素是8连通的



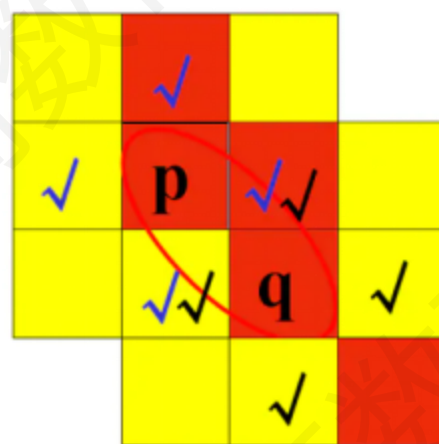
## 二、相邻像素间基本关系

M连通:  $q$ 在集合 $N_4(p)$ 中, 或 $q$ 在集合 $N_D(p)$ 中, 并且 $N_4(p)$ 与 $N_4(q)$  的交集为空 (没有值 $V$ 的像素) 则称这两个像素是 $m$ 连通的, 即4连通和D连通的混合连通。

是 $m$ 连通



不是 $m$ 连通





## 二、相邻像素间基本关系

$V_i$  : 被选中的像素集合:

|   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |

属于  $V = [1]$  空间像素: (2,2), (2,3), (3,2)

- ① 是否为4邻接, 若是, 必为混合邻接
- ② 不是4邻接, 是否8邻接
- ③ 若两个8邻接像素各自4邻接不含V则为混合邻接



扫码观看  
视频讲解更清晰

## 二、相邻像素间基本关系

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | P |   |
|  | q | r |
|  |   |   |

p、q为m邻接、4邻接

q、r为m临界、4邻接

p、r为8邻接，不为m邻接（p、r4邻接交集有q属于V）

### 三、图像增强方法

**点处理：**线性灰度变换、分段线性灰度变换、直方图修正法。

**局部处理：**局部平滑法、领域平均法、灰度最相近的K个邻点平均法、超限像素平滑法、中值滤波法、空间低通滤波法。

**全局处理：**傅里叶变换



扫码观看  
视频讲解更清晰

## 四、图像增强——直方图处理

目的：使图像清晰，需灰度值变大，即灰度分布变宽、灰度值分布均匀。

### 1: 直方图求解

统计下面图像的灰度直方图，并计算熵。

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 0 | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 |
| 2 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 |
| 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 6 |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |

#### 四、图像增强——直方图处理

$$V_0 = \frac{5}{64}, \quad V_1 = \frac{12}{64}, \quad V_2 = \frac{16}{64}, \quad V_3 = \frac{8}{64}, \quad V_4 = \frac{1}{64}$$

$$V_5 = \frac{7}{64}, \quad V_6 = \frac{10}{64}, \quad V_7 = \frac{5}{64}$$

$$\begin{aligned} H &= -\sum_{i=0}^n P_i \log_2 P_i = -\left( \frac{5}{64} \times \log_2 \frac{5}{64} + \frac{12}{64} \log_2 \frac{12}{64} + \frac{16}{64} \times \log_2 \frac{16}{64} + \frac{8}{64} \log_2 \frac{8}{64} \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{64} \log_2 \frac{1}{64} + \frac{7}{64} \log_2 \frac{7}{64} + \frac{10}{64} \times \log_2 \frac{10}{64} + \frac{5}{64} \times \log_2 \frac{5}{64} \right) \\ &= 2.76 \end{aligned}$$

## 四、图像增强——直方图处理

### 2: 直方图均衡化

**原理:** 对图像进行非线性拉伸, 即对图像中像素点个数多的灰度级进行扩展, 像素点个数小的灰度级进行缩减, 使变换后图像直方图分布均匀、图像清晰。

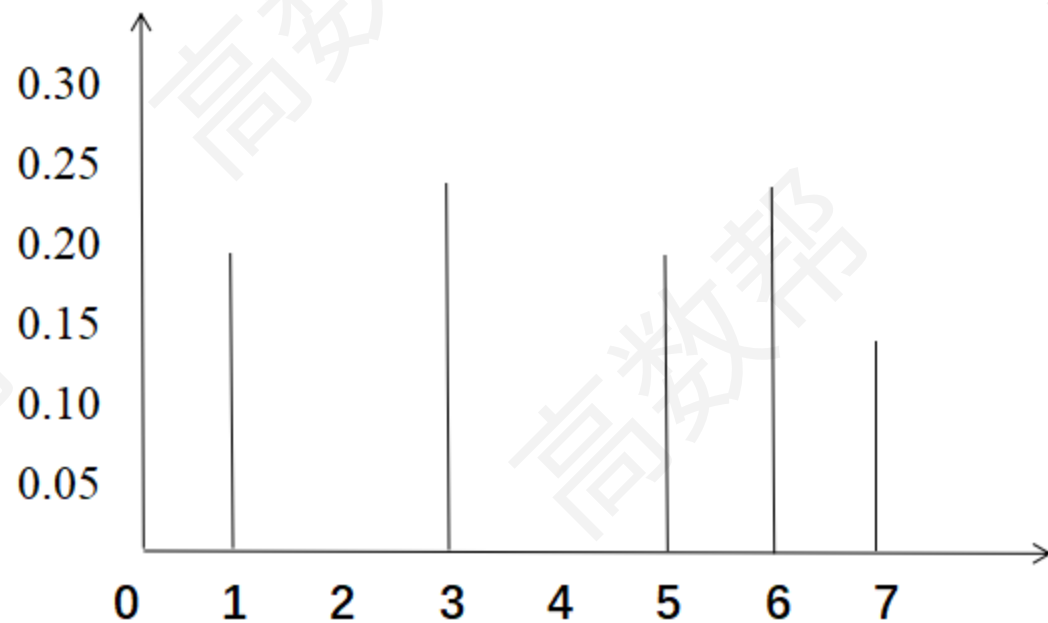


扫码观看  
视频讲解更清晰

#### 四、图像增强——直方图处理

| 序号 | 运算                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | 原灰度级化 $r_k$                        | 0                 | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 2  | 概率 $P_K$                           | 0.19              | 0.25              | 0.21              | 0.13              | 0.08              | 0.06              | 0.03              | 0.02              |
| 3  | 累计直方图 $S_K = \sum P_K$             | 0.19              | 0.44              | 0.65              | 0.81              | 0.89              | 0.95              | 0.98              | 1                 |
| 4  | $S_K = \text{int}[(L-1)S_K + 0.5]$ | 1                 | 3                 | 5                 | 6                 | 6                 | 7                 | 7                 | 7                 |
| 5  | $r_k \rightarrow s_k$              | 0 $\rightarrow$ 1 | 1 $\rightarrow$ 3 | 2 $\rightarrow$ 5 | 3 $\rightarrow$ 6 | 4 $\rightarrow$ 6 | 5 $\rightarrow$ 7 | 6 $\rightarrow$ 7 | 7 $\rightarrow$ 7 |
| 6  | 新概率                                |                   | 0.19              | -                 | 0.25              | -                 | 0.21              | 0.24              | 0.11              |

#### 四、图像增强——直方图处理





## 四、图像增强——直方图处理

### 3: 直方图匹配 (规定化)

(c) 输出图像的直方图

|     |   |   |   |      |      |     |     |      |
|-----|---|---|---|------|------|-----|-----|------|
| 灰度级 | 0 | 1 | 2 | 3    | 4    | 5   | 6   | 7    |
| 概率  | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.16 | 0.3 | 0.3 | 0.15 |



扫码观看  
视频讲解更清晰

| 序号 | 运算                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1  | 原灰度级 $r_k$                | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    |
| 2  | 概率 $P_K$                  | 0.19 | 0.25 | 0.21 | 0.16 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| 3  | 累计直方图<br>$S_K = \sum P_K$ | 0.19 | 0.44 | 0.65 | 0.81 | 0.89 | 0.95 | 0.98 | 1    |
| 4  | 规定直方图 $P'_K$              | 0    | 0    | 0    | 0.19 | 0.16 | 0.3  | 0.2  | 0.15 |
| 5  | 累计规定直方图<br>$S'_K$         | 0    | 0    | 0    | 0.19 | 0.35 | 0.65 | 0.85 | 1    |
| 6  | 映射关系                      | 3    | 4    | 5    | 6    | 6    | 7    | 7    | 7    |
| 7  | 映射关系转移                    | 0→3  | 1→4  | 2→5  | 3→6  | 4→6  | 5→7  | 6→7  | 7→7  |
| 8  | 变换后直方图                    | 0    | 0    | 0    | 0.19 | 0.25 | 0.21 | 0.24 | 0.11 |